NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

MSDS 번호 : AA00875-4156004341

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : DR-174 BU3 (OV1K-CAR)
○ 용도분류 : 유성 페인트

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
○ 권고용도 : 자동차 부품용 BASECOAT 도료
○ 사용상의 제한 : 권고 용도외 사용 제한

다. 제조사/공급자/유통업자 정보
○ 회사명 : (주)노루오토코팅
○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단 7 길 28
○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 김태광

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류
인화성액체(flammable liquids) 구분 3
급성독성(acute toxicity) 흡입 구분 4(증기) (ATEMIX :14.036<= 20)
발암성(carcinogenicity) 구분 2
생식독성(reproductive toxicity) 구분 2
심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 2A
특정 표적장기 독성물질(1 회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분 3 (호흡기 자극)
특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 1
특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 2
피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 2
흡인유해성(aspiration harzard) 구분 1
수생 환경유해성(hazardous to the aquatic environment) 만성 구분 3
급성독성(acute toxicity) 경구 구분 5 (ATEMIX :4474.964<= 5000)
급성독성(acute toxicity) 경피 구분 5 (ATEMIX :3125.788<= 5000)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
○ 그림문자



○ 신호어 : 위험
○ 유해 위험 문구 :
H226 인화성 액체 및 증기
H332 흡입하면 유해함
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335+H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 폐에 손상을 일으킴 (11 항 참조(MSDS)).
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (11 항 참조(MSDS)).
H315 피부에 자극을 일으킴
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H412 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함

H303 삼키면 유해할 수 있음
H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음

○ 예방조치 문구

- 예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P223 물에 접촉시키지 마시오
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형(전기 · 환기 · 조명)설비를 사용하시오
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
P261 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
P260 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

- 대응

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하시오.)
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오(5 항 참조).
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P321 필요한 처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언 · 주의를 받으시오.
P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P331 토하게 하지 마시오.

- 저장

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하시오

다. 유해. 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

NFPA 지수 물질명	보건	화재	반응성
자일렌	TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate	자료 없음	자료 없음	자료 없음

and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated			
톨루엔	TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료 없음	자료없음	자료없음
에틸벤젠	TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm	자료없음	자료없음
n-뷰틸 아세테이트	TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm	자료없음	자료없음
아세트산 에틸	TWA : 400 ppm	자료없음	자료없음
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated	자료 없음	자료 없음	자료 없음
4-메틸-2-펜탄온	TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm	자료없음	자료없음
메틸 에틸 케톤	TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm	자료없음	자료없음
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	자료 없음	자료없음	자료없음
카본 블랙	TWA : 3.5 mg/㎥	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS 번호	함유량(%)
자일렌	Xylene	1330-20-7	21~31
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated	-	자료없음	19~29
톨루엔	Toluene	108-88-3	20~30
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	51994-93-5	5~15
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	1~10
n-뷰틸 아세테이트	n-Butyl acetate	123-86-4	1~10
아세트산 에틸	Acetic acid ethyl ester	141-78-6	1~10
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl	-	자료없음	1~10

methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated			
4-메틸-2-펜탄온	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	1～10
메틸 에틸 케톤	Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	1～10
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6	1～10
카본 블랙	Carbon black	1333-86-4	0.1～4

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을때 :
노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때 :
오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때 :
노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :
구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오
구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것.
즉시 전문의의 진료를 받을 것
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :
오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제
○ 적절한 소화제 :
분말소화약제, 물분무/안개, 일반포말, CO_2
○ 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
○ 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
○ 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물

○ 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
○ 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
○ 예방조치 :
적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
○ 착용할 보호구 :
적절한 보호구/보호의/보호장갑
○ 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
작업자는 적절한 보호구('8. 노출방지 및 개인보호구' 항 참조)를 착용하여 눈, 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
○ 대기 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
○ 토양 :
누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오
○ 수중 :
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법
○ 소량 누출 시 :
모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
○ 다량 누출 시 :
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것
취급 후 철저히 씻으시오
혼합금지물질과 접촉을 피하시오
모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오

제품이 묻어있는 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화에 의해 화재 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하시오.(비위험물 해당 없음)

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :
사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
보관 적정 온도 : 5~35℃
강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 자일렌
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : TWA 20 ppm
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

3) 톨루엔
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) 에틸벤젠
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids 의 합) : 0.15 g/g 크레아티닌(작업후)

6) n-뷰틸 아세테이트
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

7) 아세트산 에틸
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH 규정 : TWA, 400 ppm (1440 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH규정 : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

10) 메틸 에틸 케톤
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH규정 : TWA, 200 ppm (590 mg/m3) STEL, 300 ppm (885 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

12) 카본 블랙
○ 국내규정 : 자료없음
○ ACGIH규정 : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
자료 없음
자료 없음

다. 개인 보호구 :
○ 호흡기 보호 :
호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.
미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
○ 눈 보호 :
작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.
미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
○ 손 보호 :
자료 없음
○ 신체 보호 :
자료 없음

9. 물리·화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 유색 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음

사. 인화점(℃) : 24

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.45~1.45

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 55~65KU

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
마찰, 오염을 피하시오

다. 피해야할 물질 :
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
○ 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
○ 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
○ 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
○ 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 자일렌

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- 경피 : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
- 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)

○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

3) 톨루엔

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- 흡입 : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
○ 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

5) 에틸벤젠

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- 경피 : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1 회 노출) : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
○ 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (ECHA)

6) n-뷰틸 아세테이트

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 ㎖/㎏, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- 경피 : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 ㎖/㎏, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- 흡입 : Vapour LC50 >21 mg/L 4hr Rat No death Not classified (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수 1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm 에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨, GLP, OECD TG 416 (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1 회 노출) : 사람에서 증기 흡입 노출에 의해 두통 및 메스꺼움, 현기증, 호흡곤란, 무의식 및 고농도에서 허약함이 보고됨 (OEL Documentations(JSOH), 1994), ACGIH(7th, 2001), CICAD 64(2005), DFGOT vol.19(2003)). 실험동물의 경우 1.3 mg/L 흡입 노출에 의해 운동실조, 강제 호흡 및 마취, 호흡곤란과 32.6 mg/L 흡입 노출에 의해 이러한 증상이 관찰됨(CICAD 64(2005), ACGIH(7 일, 2001), SIDS(2009)). 쥐의 흡입 노출에서 보고된 조정 운동실조와 같은 증상은 마취 영향으로 간주됨. (NITE)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 13 주간 흡입(증기로 추정됨) 노출 시험 결과 높은 농도에서 호흡기계에 대한 영향(코 자극 증상, 후각상피 괴사)만이 관찰되었음. "분류되지 않음"에 해당하는 농도(1,500ppm 이상: 7.05mg/L/6 hr)(SIDS(2009), CICAD 64(2005), DFGOT vol. 19(2003)). (NITE)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

7) 아세트산 에틸

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 11.3 mL/kg Rat(female)(ECHA)
- 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : Steam LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 7일안에 완전히 회복되지 않는 자극있음. 약간 자극성. 홍반지수=1.33, 부종지수=0.4, OECD TG 404 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 7일안에 완전히 완화됨. 자극성없음. 각막지수=0.5, 홍채지수=0.17, 결막지수=1.33, 결막부종지수=0.67. 조화된 분류 심한 눈 손상성/눈자극성 구분2로 분류됨(ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 기니피그 암컷을 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406 (ECHA)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변히시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 세포를 이용한 자매염색분체교환시험결과, 대사활성계 없을 때 음성, 대사활성계 있을 때 양성 시험관 내 염색체 이수성 Aneuploidy in Saccharomyces cerevisiae 시험결과, 대사활성계 없을 때 양성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 없을 때 애매함 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, 음성 - 생체 내 소핵시험결과, 음성 (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드(수)를 이용한 13주 흡입생식독성시험결과(other guideline: US EPA Health Effects Testing Guidelines 40 CFR Part 798.2450), 정자 수, 운동성에 영향없음(NOAEL(P,수컷)=1,500ppm) - 랫드를 이용한 흡입태아발달시험결과(OECD TG 414), 모체독성으로 마취 및 음식소비량감소(NOAEL(모체독성)=16,000ppm, NOAEL(최기형성)≥20,000ppm, LOAEL(모체독성)=20,000ppm) (유사물질 CAS No. 64-17-5) (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴. (HSDB)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 암/수를 이용한 아만성 반복경구독성시험결과, 고농도군에서 타액분비, 불규칙 호흡 및 혼수 관찰됨. (NOAEL=900 mg/kg bw/day nominal, LOAEL=3600mg/kg bw/day nominal) - 랫드를 이용한 아만성 반복흡입독성시험결과, 호흡기 자극영향 (LOEC=350ppm, NOEC 전신독성=350ppm) (EPA OTS 798.2450, GLP)(ECHA)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 자료 없음

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
- 경피 : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
- 흡입 : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : Carc.2
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL 1 000 ppm) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

10) 메틸 에틸 케톤

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 2737 mg/kg Rat (RTECS, ChemIDPlus)
- 경피 : LD50 6480 mg/kg rabbit (RTECS, ChemIDPlus)
- 흡입 : Vapor LC50 32 mg/ℓ 4 hr Mouse (RTECS)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (OECD TG 404, GLP)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성을 일으킴 전체자극지수:19.2/110 (OECD TG 405)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 사람에게 피부과민성을 일으키지 않음 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
○ 생식독성 : <유사물질 CAS No. 78-92-2> 랫드를 대상으로 2 세대 생식 독성 시험 결과, 10000mg/L 농도까지 태아독성, 사망, 최기형성, 장기무게변화 ,조직병리학적인 염증 등은 관찰되지 않음 (NOAEL F1,P=10 000 mg/L drinking water) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 모체의 체중이 감소하였음 잉태 기간 중 노출된 개체에게 MEK 수치가 유의하게 높았음, 3000ppm 의 농도군에서 배아독성/최기형성으로 두정골 사이 뼈의 골화가 지연됨이 감소하였고, 요추 갈비뼈가 정상적인 개수보다 증가하였음 (NOAECteratogenicity&maternal toxicity=ca.1002ppm)(OECD Guideline 414)
○ 특정표적장기독성(1 회 노출) : 흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남. 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남. 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남 (NLM)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90 일 시험 결과, 높은 농도의 수컷개체에게 간무게 및 간무게/체중 비율, 간/뇌무게 비율이 유의하게 증가함, 또한 신장/체중 비율도 유의하게 높았음 높은 농도의 암컷 개체에게서 미립자 헤모글로빈 농도가 높아짐 (NOAEC=5,041ppm GLP, OECD TG 413)
○ 흡인유해성 : 흡인유해성: 탄소원자가 13 개 미만인 케톤류, 3.44mPas(50℃), 1.78mPas(75℃)

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 8532 mg/kg Rat (IUCLID)
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : LC0 > 2000ppm 3hr(1732ppm 4hr) Rat No death Not classified (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (홍반지수: 0/4, 부종지수: 0/4) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 비자극성임 (결막부종지수: 0/4, 홍채지수: 0/2, 결막지수: 1.2/3, 각막지수:0.2/4) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS 시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)
○ 생식독성 : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
○ 특정표적장기독성(1 회 노출) : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

12) 카본 블랙

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 >8000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- 경피 : LD50 >3000 ㎎/㎏ Rabbit (NITE), LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- 흡입 : Dust LC0 4.6 ㎎/㎥ 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)
○ 생식독성 : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 자일렌

○ 어류 : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203) (ECHA)
○ 갑각류 : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
○ 조류 : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

3) 톨루엔

○ 어류 : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
○ 조류 : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

○ 어류 : 자료 없음

○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

5) 에틸벤젠
○ 어류 : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
○ 조류 : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)

6) n-뷰틸 아세테이트
○ 어류 : LC50 18 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203)(ECHA)
○ 갑각류 : EC50 44 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
○ 조류 : EC50 397mg/L 72hr, NOEC 105 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (Read-across CAS No 110-19-0) (ECHA)

7) 아세트산 에틸
○ 어류 : LC50 230 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 2500 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna(other guideline: DIN 38412 pt 11) (ECHA)
○ 조류 : EC50 1800 ~ 3200 ㎎/ℓ 72 hr (Selenastrum sp.) (ECOTOX)

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
○ 어류 : LD50 >179 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 >200 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
○ 조류 : EC50 >146 ㎎/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

10) 메틸 에틸 케톤
○ 어류 : LC50 2993 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas(Still-water culture, OECD Guideline 203, GLP)
○ 갑각류 : EC50 308 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(Still-water culture, OECD TG 202, GLP)
○ 조류 : EC50 2029 ㎎/ℓ 96 hr Other(Pseudokirchnerella subcapitata, Still-water culture, GLP, OECD Guideline 201)

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 어류 : LC50 100 ~ 180 mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 408mg/L 48hr Daphnia magna (OECD Guideline 202) (ECHA)
○ 조류 : EC50 >1000mg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) (ECHA)

12) 카본 블랙
○ 어류 : LC50 >1000 mg/L, NOEC >1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)
○ 갑각류 : LC50 >100 mg/L, NOEL 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
○ 조류 : EC50 >10000 mg/L, NOEC >=10000 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

1) 자일렌
○ 잔류성 : log Pow 3.12 (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

3) 톨루엔
○ 잔류성 : log Pow 2.73 (20 ° C) (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

5) 에틸벤젠
○ 잔류성 : log Pow 3.6 (20 ° C) (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

6) n-뷰틸 아세테이트
○ 잔류성 : log Kow 2.3 (25° C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)
○ 분해성 : 자료 없음

7) 아세트산 에틸
○ 잔류성 : log Kow 0.73 (ICSC), 0.68 log Kow (25℃, pH 7, EPA OPPTS 830.7560)
○ 분해성 : BOD5/COD 0.81 (IUCLID)

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
○ 잔류성 : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

10) 메틸 에틸 케톤
○ 잔류성 : log Kow 0.3 (40 ° C, pH=7)
○ 분해성 : 자료 없음

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 잔류성 : log Kow 0.43 (IUCLID)
○ 분해성 : 자료 없음

12) 카본 블랙
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성
1) 자일렌
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

3) 톨루엔
○ 농축성 : BCF 90 (ECHA)
○ 생분해성 : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

5) 에틸벤젠
○ 농축성 : BCF 1 (ECHA)
○ 생분해성 : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

6) n-뷰틸 아세테이트
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 83% 28 day Readily biodegradable (OECD TG 301D) (ECHA)

7) 아세트산 에틸
○ 농축성 : BCF 30 (IUCLID)
○ 생분해성 : 100 (%) 28 day (IUCLID)

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 83% 28 day (O2 consumption) Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

10) 메틸 에틸 케톤
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 98 % 28 day (OECD TG 301D)

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 83% 28day, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

12) 카본 블랙
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 6 % 28 d (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양이동성

1) 자일렌
log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
자료 없음

3) 톨루엔
자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
자료 없음

5) 에틸벤젠
자료 없음

6) n-뷰틸 아세테이트
자료 없음

7) 아세트산 에틸
자료 없음

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

10) 메틸 에틸 케톤
자료 없음

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
자료 없음

12) 카본 블랙
자료 없음

마. 기타 유해 영향

1) 자일렌
자료 없음

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
자료 없음

3) 톨루엔
자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
자료 없음

5) 에틸벤젠
자료 없음

6) n-뷰틸 아세테이트
자료 없음

7) 아세트산 에틸
Fish 32d-NOEC Pimephales promelas< 9.65 mg/L OECD TG 210 Crustacean: 21d-NOEC Daphnia magna=2.4 mg/L OECD TG 211 Algae: 72h-NOEC Scenedesmus subspicatus> 100 mg/L growth rate OECD TG 201, GLP (ECHA)

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

10) 메틸 에틸 케톤
자료 없음

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
자료 없음

12) 카본 블랙
자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물 처리업 및 재생처리자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임,처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셸락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송
○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E
○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 자일렌

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 디메틸벤젠(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

3) 톨루엔

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 톨루엔 TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당됨

특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

5) 에틸벤젠

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 에틸 벤젠 TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

6) n-뷰틸 아세테이트

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 노말-초산 부틸 TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

7) 아세트산 에틸

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 초산 에틸 TWA : 400 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 메틸 이소부틸 케톤 TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

10) 메틸 에틸 케톤

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 메틸 에틸 케톤 TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

12) 카본 블랙

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 카본블랙 TWA : 3.5 ㎎/㎥
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 자일렌

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 1

사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

3) 톨루엔
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 톨루엔[Toluene;108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 톨루엔 1
사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85
허가물질 : 해당없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

5) 에틸벤젠
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 에틸벤젠 0.1
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

6) n-뷰틸 아세테이트
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

7) 아세트산 에틸
기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-161 85
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 아세트산 에틸 1
사고대비물질 : 아세트산에틸(141-78-6) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25
허가물질 : 해당없음

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

10) 메틸 에틸 케톤

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 메틸 에틸 케톤[Methyl ethyl ketone; 78-93-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-81 85
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 메틸 에틸 케톤 1
사고대비물질 : 메틸에틸케톤(78-93-3) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25
허가물질 : 해당없음

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

12) 카본 블랙

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 1,000리터)

1) 자일렌
제4류 제2석유류(비수용성)

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
해당 없음

3) 톨루엔
제4류 제1석유류(비수용성)

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
해당 없음

5) 에틸벤젠
제4류 제1석유류(비수용성)

6) n-뷰틸 아세테이트
제4류 제2석유류(비수용성)

7) 아세트산 에틸
제4류 제1석유류(비수용성)

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated
해당 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온
제4류 제1석유류(비수용성)

10) 메틸 에틸 케톤
제4류 제1석유류(비수용성)

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
제4류 제2석유류(비수용성)

12) 카본 블랙
해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표 1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 자일렌
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당 없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 톨루엔

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

5) 에틸벤젠

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

6) n-뷰틸 아세테이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

7) 아세트산 에틸

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

8) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당 없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

10) 메틸 에틸 케톤

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

11) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

12) 카본 블랙

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처
- ACGIH; https://www.acgih.org/
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
- NTP; http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm
- OSHA; https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA
- NCIS; http://ncis.nier.go.kr/
- ECHA; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
- HSDB; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- EPA; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- SIDS; https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
- ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

○ 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보

- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.

① 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부 고시(제2020-130호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.

② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2019-03-21

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 5회 2025-06-19

NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"